XS 팀 프로젝트 · 1단계

프로포절 — 우리 회사의 자율운용 설계도를 내고, 첫 분기를 돌려 보인다

> **한 줄 문제.** 우리 팀은 한 기금의 돈을 맡아 운용하는 **자율주행 자산운용 회사**를 세운다. 1단계에서는 그 회사의 고객(기금)과 투자정책서(IPS), 시스템 설계도, 데이터 계획, 사전 등록표를 내고, 예시 MVP를 우리 IPS로 바꿔 **첫 분기를 처음부터 끝까지 한 번 돌려 보인다.**
>
> **언제.** 중간고사 다음 주(W09) 수업 시간 — 발표 10분 + 질의 5분.
>
> **무엇을.** 제출물 6종(§4). 1단계는 점수를 매기지 않고 피드백을 준다. 다만 **MVP v0가 없으면 최종 점수에서 5점을 뺀다.**

0. 두 단계 한눈에 보기

	1단계 — 프로포절 (이 문서)	2단계 — 최종 제품
언제	W09 중간고사 다음 주	W16 기말고사 주
무엇을 보이나	설계도와 첫 분기 한 번	평가 구간 전체를 스스로 운용하는 회사
제품	**MVP v0** — 예시 MVP + 우리 IPS, 첫 분기 완주	**MVP v1** — 우리 회사의 자율운용 시스템 전체
발표	10분 + 질의 5분	20분(라이브 시연 7분 포함) + 질의 10분
평가	점수 없음 · 피드백 · v0 미제출 −5	100점 (2단계 가이드 §8)

두 단계는 하나의 저장소로 이어진다. 1단계에서 낸 IPS·사전 등록값은 2단계에서 그대로 쓰고, 바꾸면 사유를 `CHANGELOG.md`에 남긴다.

용어. 이 문서에서 처음 나오는 말을 먼저 정리한다.

용어	뜻
IPS (투자정책서)	기금의 목적·목표 수익률·위험 한도·자산군 범위를 적은 문서. 시스템의 모든 판단을 제약한다
에이전트	목표를 받으면 스스로 단계를 정하고 도구를 불러 일을 끝내는 AI 작업자. 운용 현장의 애널리스트·PM·리스크 담당자 한 사람의 역할
하네스	에이전트에게 지시·도구·가드레일을 연결하고 실행 기록을 남기는 바깥 틀 — 자동 기각, 킬스위치, 감사 기록
CIO	최고투자책임자. 이 회사에 남는 유일한 사람의 결정자 — IC 보고서를 받고 승인·조건부 승인·반려를 결정한다
예시 MVP	교수가 배포한 출발점 시스템(`3_Example_MVP/`). 가상 기금 KFP, ETF 11개, 에이전트 13개, 분기 12회 결정
시연 화면	예시 MVP를 `start.command`로 열면 나오는 첫 화면 — 단계 진행 · 근거 파일 · 사람 CIO 승인 · 1쪽 보고서

1. 최종 목표 미리 보기 — 자율주행 자산운용 회사

2단계에서 완성할 회사는 이런 모습이다.

```
고객 기금 ── IPS ──▶ [리서치] 매크로 · CMA · 리서치 메모
                          ▼
                     [운용] 배분안 4개 이상 경쟁 (적대적 분산자 포함)
                          ▼
                     [리스크 · 투자위원회] IPS 자동 심사 → 위험 보고 → 상호 검토 · 투표 → IC 보고서
                          ▼
                     [CIO 사무실 — 사람] 승인 · 조건부 승인 · 반려
                          ▼
                     [사후 학습] 예측 대 실현 → 개선 제안 → 사람 승인 뒤에만 반영
```

에이전트가 분기마다 이 흐름을 스스로 돌리고, 사람은 CIO로서 결정만 한다. 돌발 상황(IPS 변경 · 시장 충격 · 모델 교체)이 오면 **코드를 고치지 않고 입력만 바꿔** 대응한다. 1단계는 이 회사의 **설계도와 첫 분기 시운전**이다.

2. 팀 — 이미 구성된 5~6명

팀은 이미 짜여 있다. 아래 여섯 역할을 나눠 맡는다. 역할 A~D는 회사의 핵심 부서이고, E는 회사를 실제로 돌리는 운영 플랫폼, F는 회사의 대외 얼굴과 창의를 맡는다.

역할	회사에서는	만드는 것 (최소)	책임지는 질문
A. 거버넌스·하네스	이사회 · 준법	`ips-guardian`, 자동 기각 · 킬스위치 · 감사 기록 · 변경 이력	이 회사가 IPS를 어기는 일이 원천적으로 불가능한가?
B. 리서치·입력	리서치 부서	`macro-agent`, `cma-builder`, `research-agent`, 데이터	시장과 새 연구가 어떤 경로로 결정에 들어오는가?
C. 포트폴리오 구성	운용 부서	PC 에이전트 4개 이상 (적대적 분산자 포함)	서로 충분히 다른 안이 경쟁하는가?
D. 심의·학습	리스크 · 투자위원회	`cro-agent`, 상호 검토, 투표, `ic-agent`, `meta-reviewer`	표결이 합의와 반대를 함께 드러내는가? 학습이 규율을 무너뜨리지 않는가?
E. 운영 플랫폼·재현성	운영 · IT	오케스트레이터, 시연 화면, 채점 콘솔, 접수 창구, 재실행 점검	누가 돌려도 같은 숫자가 나오는가? 돌발 입력이 화면 하나로 들어가는가?
F. 대외·창의	고객 · 기획	회사 소개서, 고객 보고서, 창의 트랙, 발표 총괄	우리 회사만의 새로운 점은 무엇이고, 고객은 무엇을 받는가?

인원에 따른 배치

팀 인원	배치
6명	A~F를 한 명씩 맡는다.
5명	A~E를 한 명씩 맡고, **F는 팀 전원이 나눠 맡는다** — 회사 소개서는 A, 고객 보고서는 D, 창의 트랙과 발표 총괄은 E가 이끈다(팀이 바꿔도 된다).

CIO는 팀원 한 명이 겸한다 — A는 겸하지 않는다. 규칙을 만든 사람이 그 규칙의 예외를 승인하게 되기 때문이다. 6명 팀은 F가, 5명 팀은 B·C 중 한 명이 겸하는 것을 권한다.

1단계에서 역할별로 낼 것

역할	1단계 산출물
A	`ips.md` 초안과 숫자마다 근거 · 감독 설계(자동 기각 · 킬스위치 · 사람 승인 지점)
B	데이터 계획(D1~D7) · 첫 분기 `macro.md` · `cma.json`
C	배분안 구성 계획 — 어떤 계열의 안 4개 이상, 적대적 분산자의 목적함수
D	투표 규칙 · 정량 점수 M의 구성 · λ — 사전 등록표의 핵심
E	MVP v0 — 우리 IPS로 첫 분기 완주, 팀원 전원 컴퓨터에서 실행 확인
F (또는 전원)	회사 소개 1쪽 · 프로포절 덱 · 창의 포인트와 성공 기준

3. 1단계에서 할 일 — 여섯 과제

3.1 고객 기금과 회사를 정한다 (F · 전원)

우리 회사는 **누구의 돈**을 **무엇을 위해** 운용하는가? 기본 가상 기금 KFP를 그대로 쓰지 말고 목적이 분명한 기금을 고른다. 목적이 바뀌면 IPS가 바뀌고, IPS가 바뀌면 에이전트 구성과 판정 규칙이 바뀐다 — 이것이 2단계 창의성 점수의 출발점이다.

고객 기금의 예	IPS에서 달라지는 것	다시 볼 강의
DB형 연기금	부채 듀레이션 대비 헤지, 적립률 하한	W06 LDI
퇴직연금 디폴트옵션	가입자 연령별 글라이드패스, 손실 회피	W06 GBI · W07 동적 배분
대학 발전기금	지출 규칙(예: 직전 3년 평균의 5%), 실질 원금 보전, 유동성	W14 대체투자
국부펀드	초장기 시계, 통화 노출	W13 통화 헤지
보험사 일반계정	자본 규제, 듀레이션 매칭, 신용등급 제약	W11 채권

결과물: 회사 소개 1쪽(`company_onepager.md`) — 회사 이름, 고객 기금, 운용 목적 한 문장, 회사가 고객에게 주는 것, 사람이 맡는 일.

3.2 IPS 초안을 쓴다 (A)

`ips.md` 본문과 함께 기계가 읽는 **제약 표(YAML)**를 둔다. 최소 항목은 목표 수익률, 변동성 상한, 최대낙폭 한도, 자산군 범위, 종목 상한, 분산 요건(유효 종목 수 하한)이다.

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i w_i^2}$$

검산: $w = (0.4,\ 0.3,\ 0.2,\ 0.1)$이면 $N_{\text{eff}} = 1/0.30 = 3.33$이다. 하한이 4.0이면 이 안은 표결에 오르지 못한다.

숫자마다 근거를 한 줄씩 쓴다 — "왜 변동성 상한이 10%인가", "왜 N_{eff} 하한이 4.0인가". 근거 없는 숫자는 2단계 정책 실험에서 방어할 수 없다.

3.3 시스템 설계도를 그린다 (전원 · A~E)

한 장짜리 구조도 — 에이전트 · 스킬 · 하네스 · 데이터 흐름 · 사람 결정 지점. 그리고 **예시 MVP와 무엇이 달라지는지** 표를 만든다.

부분	예시 MVP	우리 회사 (계획)	바꾸는 이유
고객 기금 · IPS	KFP	(§3.1의 기금)	
판단 부분	규칙 기반 대역	리서치 메모 · 검토 의견 · 투표 순위 · IC 보고서 중 최소 셋을 LLM 에이전트로	
배분안	6개	(팀 구성)	
창의 기능	—	(§3.5의 창의 포인트)	

3.4 데이터 계획을 세운다 (B)

#	데이터	최소 요건
D1	투자 유니버스의 총수익률(월간)	자산 8개 이상, 학습 84개월 + 평가 구간, 배당·이자 포함
D2	무위험 수익률	기금 통화 기준 단기 금리
D3	비교 기준(정책 벤치마크)	기금 목적에 맞는 것 — 60/40이 기본은 아니다
D4	국면 판정용 매크로 지표	3개 이상, 지표별 **발표 지연** 명시
D5	기금 고유 데이터	부채·지출·납입·현금흐름 중 기금에 맞는 것
D6	리서치 자료 목록	제목 · **공개일** · 출처 · 링크
D7	사람의 결정	`cio_decisions.csv`, `approvals.csv`

각 데이터의 출처 · 기간 · 발표 지연을 표로 낸다. **시점 잠금(as_of)** — 분기 말의 결정에는 그때 실제로 알 수 있었던 값만 쓴다.

3.5 사전 등록표를 쓴다 (D · 전원)

`PREREG.md` — **결과를 보기 전에** 정하는 값들이다. 나중에 바꾸면 사유를 `CHANGELOG.md`에 남긴다.

- 투표 규칙과 득표·정량 점수의 결합 비중 λ:

$$\text{Score}_i = \lambda\, \hat{S}_i + (1-\lambda)\, M_i$$

- 정량 점수 M의 구성(백테스트 샤프 · IPS 여유 · 분산도 · 국면 적합 · 추정 위험 등)
- 기대수익률 수축 강도 δ, 평가 지표, 비교 기준
- **창의 포인트 1개 이상과 그 성공 기준** — "무엇이 어떻게 되면 성공인가"를 숫자로

3.6 MVP 초안(v0) — 시연 화면으로 첫 분기를 돌린다 (E · 전원)

프로포절은 설계도만 내는 자리가 아니다. 우리 팀의 **MVP 초안**을 내고, 발표에서 직접 돌려 보인다(§5 ⑤).

1. 예시 MVP를 팀 저장소로 복사하고 `ips.md`를 우리 IPS로 바꾼다.
2. `start.command`(맥) · `start.bat`(윈도)를 더블클릭해 **시연 화면**을 연다.
3. 첫 분기(2022-08)를 고르고 ▶ **라이브 실행** → 엔진이 IC 보고서까지 계산하고 ⑨ **사람 CIO 결정**에서 멈춘다.
4. 팀의 CIO가 IC 보고서를 읽고 ✓ 승인 또는 ✗ 반려, 사유를 적는다 → **1쪽 보고서**가 나온다. 보고서에 나온 행을 `data/cio_decisions.csv`에 적는다.
5. 팀원 전원 컴퓨터에서 같은 숫자가 나오는지 확인한다.

판단 부분은 예시의 대역 그대로여도 된다. `runs/2022-08/`에 산출물이 있고 README대로 다른 사람이 다시 돌릴 수 있으면 **통과**다.

권장 1 — 입력 하나 바꿔 보기. 시연 화면의 📩 입력 파일 칸에 IPS 조항 하나를 바꾼 파일을 올려 다시 돌려 본다. 표준 형식 md로 써도 되고, 회의 메모 같은 자유 형식으로 써도 된다 — 자유 형식이면 접수 에이전트가 표준 형식으로 옮겨 보여 주고 사람이 확인한 뒤 들어간다. 쓰는 법: `3_Example_MVP/올릴파일/README.md`.

권장 2 — 우리 팀만의 부품 하나. 예시와 달라지는 첫 부품을 하나 넣는다 — 우리 기금에만 있는 데이터 한 가지(D5)를 연결하거나, 우리 팀이 더한 배분안 하나를 후보에 올린다. 발표 ③ 설계도에서 말한 "예시 MVP와 달라지는 점"이 실제로 도는 것을 보이는 자리다.

발표 당일 대비. 화면이 뜨지 않는 사고에 대비해, 한 번 돌린 시연 화면을 녹화해 둔다.

4. 제출물

```
proposal_team-XX/
  company_onepager.md     회사 소개 1쪽 (§3.1)
  proposal_deck.pdf       프로포절 덱 10장 이내 (§5, 부록 A)
  ips.md                  IPS 초안 + 제약 표 + 숫자마다 근거 (§3.2)
  PREREG.md               사전 등록표 (§3.5)
  DATA_PLAN.md            데이터 계획 D1~D7 · 출처 · 기간 · 발표 지연 (§3.4)
  TEAM.md                 역할표 — 이름 · 역할(A~F) · CIO 겸임자 · 연락처
  mvp_v0.zip              MVP v0 저장소 (§3.6) — 또는 저장소 링크
```

API 키·개인 인증 정보는 넣지 않는다.

5. 발표 — 10분 + 질의 5분

순서	시간	내용	주로 말하는 역할
① 회사와 고객	1분	우리 회사는 누구의 돈을 무엇을 위해 운용하는가	F
② IPS	2분	핵심 숫자와 그 근거, 자동 기각 규칙	A
③ 설계도	2분	구조도 한 장 · 예시 MVP와 달라지는 점	C · D
④ 데이터 · 사전 등록	2분	D1~D7 계획 · λ · M · δ · 창의 성공 기준	B · D
⑤ MVP 초안 시연	2분	시연 화면에서 첫 분기 → 사람 CIO 결정과 사유 → 1쪽 보고서 (권장을 했다면 입력을 바꾼 결과 · 우리 팀 부품)	E · CIO
⑥ 위험과 일정	1분	가장 큰 위험 셋과 대응, W10~W15 계획	전원

질의에서 자주 나오는 질문 - 이 IPS 숫자를 바꾸면 결론이 얼마나 달라질 것 같은가? - 평가 구간의 결정을 2026년에 학습된 LLM으로 내리는 것은 공정한가? 무엇으로 이 문제를 줄이는가? - CIO가 반려할 만한 상황은 어떤 경우인가? - 창의 포인트가 성공했는지 무엇으로 판정하는가?

6. 평가와 피드백

1단계는 **점수를 매기지 않는다.** 교수는 아래 기준마다 「통과」 또는 「보완」을 표시해 돌려준다. 「보완」 항목은 2단계 첫 주(W10)까지 고치고, 2단계 최종 보고서 첫 장에 **피드백 반영표**(지적 · 고친 내용 · 파일)를 둔다.

기준	통과의 모습
고객과 목적	기금의 목적이 IPS 숫자로 이어진다
IPS	제약 표가 기계로 읽히고, 숫자마다 근거가 있다
설계도	사람 결정 지점 · 자동 기각 · 감사 기록이 그림에 보인다
데이터	D1~D7의 출처와 발표 지연이 적혀 있다
사전 등록	$\lambda \cdot M \cdot \delta$ · 창의 성공 기준이 숫자로 정해져 있다
MVP v0	시연 화면에서 첫 분기가 사람 CIO 결정까지 돈다

감점(2단계 점수에서). MVP v0 미제출 −5. 사전 등록값을 기록 없이 바꾼 경우 −5.

7. 제출 전 점검표

- ☐ 회사 이름 · 고객 기금 · 운용 목적이 한 문장으로 정리됐다
- ☐ `ips.md`의 제약 표를 예시 MVP가 읽는다 (시연 화면에서 오류 없이 돈다)
- ☐ IPS 숫자마다 근거가 한 줄씩 있다
- ☐ 역할 A~F와 CIO 겸임자가 `TEAM.md`에 있다 — CIO는 A가 아니다
- ☐ D1~D7 표에 출처 · 기간 · 발표 지연이 있다
- ☐ `PREREG.md`에 $\lambda \cdot M \cdot \delta$ · 창의 성공 기준이 있다
- ☐ `runs/2022-08/`에 산출물이 있고, 팀원 전원 컴퓨터에서 같은 숫자가 나온다
- ☐ 1쪽 보고서의 CIO 결정 행이 `data/cio_decisions.csv`에 있다
- ☐ 덱이 10장 이내다

부록 A. 프로포절 덱 10장 뼈대

장	제목 예	담을 것
1	우리 회사 — (회사 이름)	고객 기금 · 운용 목적 한 문장 · 팀
2	고객은 누구이고 무엇을 원하는가	기금의 성격 · 부채·지출 구조 · 목적
3	IPS — 숫자와 근거	제약 표 · 숫자마다 근거
4	회사 구조도	부서(역할) · 에이전트 · 사람 결정 지점
5	예시 MVP와 달라지는 점	§3.3의 표
6	데이터 계획	D1~D7 · 발표 지연 · 시점 잠금
7	사전 등록	$\lambda \cdot M \cdot \delta$ · 투표 규칙
8	창의 포인트	무엇을 · 왜 · 성공 기준
9	MVP v0	시연 화면 캡처 · 첫 분기 결과 · CIO 결정
10	위험과 일정	위험 셋과 대응 · W10~W15 진행표